Sesión 22 (B) — El caso `nox` y `lnox`: la parte propia, el VIF y el error estándar

Marcos Bujosa

Descripción de la práctica

La lección 13 dejó un caso sin explicar y la 14 lo explicó: en `price ~ rooms + nox + lnox` los dos t de la contaminación son pequeños y el F de excluirlas juntas vale 28. La explicación fue una longitud: la parte propia de `nox`, lo que queda de ella después de proyectarla sobre los demás regresores, mide 2,86, cuando el regresor en desviaciones mide 26. Esta práctica hace esa cuenta con Gretl, paso a paso, y comprueba que el error estándar de la tabla es $\mathfrak{s}$ dividido por esa longitud.

La práctica es también la comprobación numérica del enunciado de la lección 12, $\text{ee}(\hat{\beta}_j) = \mathfrak{s}/\|\tilde{\boldsymbol{x}}_j\|_e$, que allí no se demostró.

Objetivos

1. Obtener la parte propia de `nox` con la regresión auxiliar sobre `rooms` y `lnox`, y medir su longitud de dos maneras: como raíz de la SRC auxiliar y como $\|\boldsymbol{x}_j - \mu_{\boldsymbol{x}_j}\mathbf{1}\|_e\sqrt{1-R_j^2}$ (las dos coinciden por Pitágoras en la regresión auxiliar: apéndice, sección 5.4 (html)).
2. Comprobar que $\mathfrak{s}/\|\tilde{\boldsymbol{x}}_j\|_e$ es el error estándar que imprime Gretl, con todos los decimales.
3. Calcular el VIF a mano y con el comando `vif`, y leer su raíz como el factor por el que se ha multiplicado el error estándar.
4. Repetir la cuenta sin `lnox` para ver de dónde sale el factor 8,7 de la lección 14.
5. Leer los intervalos de confianza de `nox` con y sin `lnox`, y la correlación entre los dos estimadores.

Comandos nuevos de esta práctica. Casi todo se ha visto ya: `open`, `ols` y sus accesores `$sigma`, `$stderr`, `$rsq`, `$ess`, `$coeff` y `$df` (sesiones 11 a 18), `critical` (sesión 18) y `$vcv` (actividad 3 (html) de la práctica B de la sesión 20). Recuerde que los accesores se refieren siempre al *último* modelo estimado: por eso, en esta práctica, se guardan en escalares antes de estimar el siguiente. Lo nuevo:

`vif` se escribe después de estimar un modelo con al menos dos regresores no constantes, y para cada regresor calcula $1/(1-R_j^2)$, con R_j^2 el de la regresión de ese regresor sobre los demás. En la ventana del modelo es `Análisis ->Colinealidad`.

`$vcv[3,4]` `$vcv` es la matriz de varianzas y covarianzas de los coeficientes, y entre corchetes van la fila y la columna. Los coeficientes siguen el orden de la lista de regresores, así que `[3,4]` es la covarianza entre el tercero (`nox`) y el cuarto (`lnox`), y `[3,3]` la varianza del tercero.

Actividad 1 - El modelo y la regresión auxiliar

Abra `hprice2` y estime `price` sobre `rooms`, `nox` y `lnox`. Anote $\mathfrak{s}$ y el error estándar de `nox`. Después estime la regresión auxiliar: `nox` sobre la constante, `rooms` y `lnox`. Su SRC es la longitud al cuadrado de la parte propia de `nox`, y su R^2 es el R_j^2 de la lección 14.

Licencia: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

Dos regresiones seguidas. La primera es el modelo completo: guardamos en `s` la "D.T. de la regresión" de Gretl, `s` (`$sigma`), y en `ee_nox` el error estándar de `nox`. La segunda es la *regresión auxiliar*: `nox` como regresando sobre la constante, `rooms` y `lnox`. De ella guardamos el R^2 y la raíz de su SRC (`$ess`), que es la longitud de la parte propia de `nox`. Cinco `printf` imprimen el R^2 auxiliar, la longitud de la parte propia ($\sqrt{\text{SRC}}$), la longitud de `nox` en desviaciones, $\sqrt{1-R^2}$ (el seno del ángulo) y el producto de esas dos últimas, que coincide con la parte propia.

o bien teclee en línea de comandos:

```
open hprice2.gdt --quiet
```

```
ols price const rooms nox lnox
scalar s = $sigma
scalar ee_nox = $stderr(nox)
```

```
Modelo 1: MCO, usando las observaciones 1-506
Variable dependiente: price

             coeficiente   Desv. típica   Estadístico t   valor p
  ------------------------------------------------------------
  const       -8566,88       9983,25         -0,8581      0,3912
  rooms        8161,84        418,340        19,51        1,65e-63 ***
  nox           404,190      2198,85          0,1838      0,8542
  lnox       -13262,2       12655,7          -1,048       0,2952

Media de la vble. dep.  22511,51   D.T. de la vble. dep.   9208,856
Suma de cuad. residuos  1,99e+10   D.T. de la regresión    6290,373
R-cuadrado              0,536175   R-cuadrado corregido    0,533404
F(3, 502)               193,4352   Valor p (de F)          2,36e-83
Log-verosimilitud      -5141,843   Criterio de Akaike      10291,69
Criterio de Schwarz     10308,59   Crit. de Hannan-Quinn   10298,32

Sin considerar la constante, el valor p más alto fue el de la variable 3 (nox)
```

```
ols nox const rooms lnox
scalar R2aux = $rsq
scalar longPropia = sqrt($ess)
printf "\nR2 de la regresion auxiliar       = %.4f\n", R2aux
printf "||parte propia de nox||  = sqrt(SRC) = %.4f\n", longPropia
printf "||nox en desviaciones||  = %.4f\n", sqrt(sum((nox - mean(nox))^2))
printf "sqrt(1 - R2aux)          = %.4f   (= seno del angulo)\n", sqrt(1 - R2aux)
printf "producto                 = %.4f\n", sqrt(sum((nox - mean(nox))^2))*sqrt(1 - R2aux)
```

```
Modelo 2: MCO, usando las observaciones 1-506
Variable dependiente: nox

            coeficiente   Desv. típica  Estadístico t   valor p
  ------------------------------------------------------------
  const      -4,13352       0,0837444      -49,36       5,93e-195 ***
  rooms       0,000568365   0,00848297       0,06700    0,9466
  lnox        5,71719       0,0295918      193,2        0,0000    ***

Media de la vble. dep.  5,549783   D.T. de la vble. dep.   1,158395
Suma de cuad. residuos  8,183946   D.T. de la regresión    0,127555
R-cuadrado              0,987923   R-cuadrado corregido    0,987875
F(2, 503)               20573,26   Valor p (de F)          0,000000
Log-verosimilitud       325,4808   Criterio de Akaike     -644,9615
Criterio de Schwarz    -632,2819   Crit. de Hannan-Quinn  -639,9886
```

```
R2 de la regresion auxiliar        = 0,9879
||parte propia de nox||  = sqrt(SRC) = 2,8608
||nox en desviaciones||  = 26,0317
sqrt(1 - R2aux)          = 0,1099   (= seno del angulo)
producto                 = 2,8608
```

Lo que debe observar

La regresión auxiliar tiene un R^2 de 0,9879: `rooms` y `lnox` reproducen el 98,8 % de la variación de `nox`, casi todo por cuenta de `lnox` (mire los dos t). La parte propia mide 2,861, y las dos maneras de calcularla coinciden: raíz de la SRC auxiliar, o longitud en desviaciones por $\sqrt{1 - R_j^2} = 0{,}110$, que es el seno del ángulo entre `nox` y el subespacio de los otros dos regresores, unos 6°.

Actividad 2 - El error estándar, reconstruido

Divida `s` entre la longitud de la parte propia y compare con la columna "Desv. típica" de la tabla (el error estándar). Calcule también el VIF y descomponga el error estándar en los dos factores de la lección 14.

Cinco `printf` con los escalares guardados: `s` del modelo completo; `s` entre la longitud de la parte propia; el error estándar que imprimió Gretl; el VIF con su raíz, calculados a partir del R^2 auxiliar; y la descomposición de la lección 14, `s` entre la longitud de `nox` en desviaciones (el error estándar "como si estuviera solo") multiplicado por $\sqrt{\text{VIF}}$.

en línea de comandos:

```
printf "s del modelo completo              = %.4f\n", s
printf "s / ||parte propia de nox||        = %.4f\n", s/longPropia
printf "error estandar de nox segun Gretl  = %.4f\n", ee_nox
printf "VIF = 1/(1 - R2aux)                = %.3f      sqrt(VIF) = %.3f\n", 1/(1-R2aux), 1/sqrt(1-R2aux)
printf "s / ||nox en desviaciones||        = %.3f      x sqrt(VIF) = %.3f\n", s/sqrt(sum((nox - mean(nox))^2)),
↪  s/sqrt(sum((nox - mean(nox))^2))/sqrt(1-R2aux)
```

```
s del modelo completo              = 6290,3733
s / ||parte propia de nox||        = 2198,8472
error estandar de nox segun Gretl  = 2198,8472
VIF = 1/(1 - R2aux)                = 82,802      sqrt(VIF) = 9,100
s / ||nox en desviaciones||        = 241,643      x sqrt(VIF) = 2198,847
```

Lo que debe observar

6290,37/2,8608 = 2198,85, el error estándar de la tabla con cuatro decimales. El enunciado de la lección 12 se cumple sobre datos reales. Y la descomposición: 241,6 es el error estándar que `nox` tendría si no compartiera nada con los demás regresores, `s` entre su longitud completa en desviaciones; multiplicado por $\sqrt{\text{VIF}} = 9{,}10$ da los 2198,85. El VIF es 82,8: la varianza se ha multiplicado por 83, el error estándar por 9.

Actividad 3 - El comando `vif`

Vuelva al modelo completo. En la ventana del modelo, el menú `Análisis ->Colinealidad` calcula los factores de inflación de todos los regresores.

Hay que volver a estimar el modelo completo (con `--quiet`, para no repetir la tabla), porque `vif` actúa sobre el último modelo estimado y el último fue la regresión auxiliar.

o bien teclee en línea de comandos:

```
ols price const rooms nox lnox --quiet
vif
```

```
Factores de inflación de varianza (VIF)
Mínimo valor posible = 1.0
Valores mayores que 10.0 pueden indicar un problema de colinealidad

       rooms    1,103
         nox   82,802
        lnox   82,922

VIF(j) = 1/(1 - R(j)^2), donde R(j) es el coeficiente de correlación múltiple
entre la variable j y las demás variables independientes
```

Lo que debe observar

Gretl devuelve el 82,8 de la Actividad 2 para `nox`, 82,9 para `lnox` y 1,1 para `rooms`: las dos medidas de contaminación comparten casi toda su variación y ninguna comparte casi nada con `rooms`. La nota al pie de la salida define el VIF como $1/(1-R_j^2)$ con el R_j^2 de la regresión auxiliar, que es lo que usted acaba de calcular, y da la regla del 10. Léala como lo que es, una convención: 10 significa error estándar multiplicado por 3,2.

Actividad 4 - La misma cuenta sin `lnox`

Estime `price ~ rooms + nox` y repita: parte propia de `nox` sobre `rooms`, `s` dividido por ella, VIF.

La misma secuencia con el modelo sin `lnox`: la estimación, con su tabla y un `printf` que la resume (coeficiente, error estándar y t de `nox`, y `s`); `s` guardado en `s_sin`; la regresión auxiliar de `nox` sobre `rooms` (ahora un solo regresor), con dos `printf`: la longitud de la parte propia, el R^2 auxiliar y el VIF, y el cociente `s` entre esa longitud; y `vif` tras volver a estimar el modelo de precios.

en línea de comandos:

```
ols price const rooms nox
printf "price ~ rooms + nox:   coef(nox) = %.2f   ee(nox) = %.2f   t = %.2f   s = %.2f\n", $coeff(nox), $stderr(nox),
↪  $coeff(nox)/$stderr(nox), $sigma
scalar s_sin = $sigma
ols nox const rooms --quiet
printf "parte propia de nox sobre rooms:  ||.|| = %.3f    R2aux = %.4f    VIF = %.3f\n", sqrt($ess), $rsq, 1/(1-$rsq)
printf "s / ||parte propia|| = %.2f\n", s_sin/sqrt($ess)
ols price const rooms nox --quiet
vif
```

```
Modelo 3: MCO, usando las observaciones 1-506
Variable dependiente: price

             coeficiente   Desv. típica   Estadístico t   valor p
  ------------------------------------------------------------------
  const       -18423,4       3346,66         -5,505       5,89e-08 ***
  rooms         8178,56       418,076         19,56        8,62e-64 ***
  nox          -1884,68       253,573         -7,432       4,62e-13 ***

Media de la vble. dep.  22511,51   D.T. de la vble. dep.   9208,856
Suma de cuad. residuos  1,99e+10   D.T. de la regresión    6290,987
R-cuadrado              0,535161   R-cuadrado corregido    0,533312
F(2, 503)               289,5472   Valor p (de F)          2,12e-84
Log-verosimilitud      -5142,396   Criterio de Akaike      10290,79
Criterio de Schwarz     10303,47   Crit. de Hannan-Quinn   10295,77

price ~ rooms + nox:   coef(nox) = -1884,68   ee(nox) = 253,57   t = -7,43   s = 6290,99
parte propia de nox sobre rooms:  ||.|| = 24,809    R2aux = 0,0917    VIF = 1,101
s / ||parte propia|| = 253,57

Factores de inflación de varianza (VIF)
Mínimo valor posible = 1.0
Valores mayores que 10.0 pueden indicar un problema de colinealidad
```

```
       rooms    1,101
         nox    1,101

VIF(j) = 1/(1 - R(j)^2), donde R(j) es el coeficiente de correlación múltiple
entre la variable j y las demás variables independientes
```

Lo que debe observar

Sin `lnox`, la parte propia de `nox` mide 24,81, casi toda su longitud en desviaciones (26,03), porque `rooms` comparte poco con ella: VIF = 1,1. El error estándar es 253,57, y 6290,99/24,809 = 253,57 de nuevo. Entre los dos modelos, `s` casi no cambia (6291,0 frente a 6290,4) y el número de observaciones es el mismo. Lo único que ha cambiado es la longitud propia de `nox`: de 24,81 a 2,86, un factor 8,7, y el error estándar sube en ese factor, de 253,6 a 2198,9.

Actividad 5 - Los intervalos y la correlación entre estimadores

Construya el intervalo al 95 % de `nox` en los dos modelos, el de `lnox` en el completo, y lea en la matriz de varianzas de los estimadores (`Análisis ->Matriz de covarianzas de los coeficientes`) la correlación entre $\hat{\beta}_{\text{nox}}$ y $\hat{\beta}_{\text{lnox}}$.

Con el modelo completo estimado, `critical(t, $df, 0.025)` da el valor crítico de la t con los grados de libertad del modelo (sesión 18), y cada intervalo es el coeficiente más y menos `tc` por su error estándar: primero el de `nox` y el de `lnox` en el modelo completo. En el `printf`, `%%` imprime un signo de tanto por ciento (un `%` solo abriría un hueco). La correlación entre los dos estimadores es su covarianza dividida por la raíz del producto de sus varianzas, las tres leídas en `$vcv`. Las dos últimas líneas vuelven a estimar el modelo sin `lnox` e imprimen el intervalo de `nox` en ese modelo, con el mismo `tc`.

en línea de comandos:

```
ols price const rooms nox lnox --quiet
scalar tc = critical(t, $df, 0.025)
printf "IC 95%% de nox  con lnox en el modelo: [%.1f ; %.1f]\n", $coeff(nox) - tc*$stderr(nox), $coeff(nox) +
↪  tc*$stderr(nox)
printf "IC 95%% de lnox con nox  en el modelo: [%.1f ; %.1f]\n", $coeff(lnox) - tc*$stderr(lnox), $coeff(lnox) +
↪  tc*$stderr(lnox)
printf "correlacion entre los dos estimadores: %.4f\n", $vcv[3,4]/sqrt($vcv[3,3]*$vcv[4,4])
ols price const rooms nox --quiet
printf "IC 95%% de nox  sin lnox: [%.1f ; %.1f]\n", $coeff(nox) - tc*$stderr(nox), $coeff(nox) + tc*$stderr(nox)
```

```
IC 95% de nox  con lnox en el modelo: [-3915,9 ; 4724,3]
IC 95% de lnox con nox  en el modelo: [-38126,8 ; 11602,3]
correlacion entre los dos estimadores: -0,9933
IC 95% de nox  sin lnox: [-2382,9 ; -1386,5]
```

Lo que debe observar

Con `lnox` en el modelo, el intervalo de `nox` va de −3 900 a +4 700 dólares por unidad de contaminación: los datos no determinan ni el signo. Sin `lnox`, de −2 400 a −1 400: un coeficiente negativo medido con precisión. Y la correlación entre los dos estimadores es −0,993: es la nube de la práctica A (actividad 2 (html)) con datos reales. Los coeficientes 404 y −13 262 de la tabla son un reparto casi arbitrario de un efecto que, tomado en conjunto, es el de siempre; con otra muestra de viviendas, el reparto sería otro y el ajuste casi el mismo.

Preguntas de interpretación para la clase

1. En la Actividad 1, el t de `rooms` en la regresión auxiliar es 0,07. ¿Qué dice eso sobre la parte propia de `nox`, y por qué el VIF de `rooms` en el modelo de precios es 1,1 y no 1?

2. La descomposición de la Actividad 2 escribe el error estándar como 241,6·9,10. ¿Cuál de los dos factores cambia si se duplican las observaciones manteniendo la misma correlación entre `nox` y `lnox`, y cómo?

3. Un compañero dice: "el VIF de `nox` es 82, así que hay que quitar `nox` del modelo". ¿Qué habría que preguntarle antes de aceptar la recomendación?

4. Los intervalos de `nox` con y sin `lnox` tienen centros muy distintos, 404 frente a $-1\,885$, aunque el segundo está contenido en el primero. ¿Cuál de los dos estima "el efecto de la contaminación"? ¿Miden lo mismo?

5. Con la correlación $-0{,}993$ entre los dos estimadores, ¿qué combinación de β_{nox} y β_{lnox} estaría bien medida? Diga cómo la contrastaría.

Para profundizar

- Lección 14 (lección 14), "Cuánto se acorta: el factor de inflación de la varianza" y "El caso `nox` y `lnox` con números".
- Lección 12 (lección 12), el enunciado del error estándar con k regresores.
- Wooldridge, J. M. (2020). *Introductory Econometrics*, cap. 3, sección 3.4, ecuación de $\text{Var}(\hat{\beta}_j)$ y discusión del VIF.
- Manual de Gretl: comando `vif`; accesores `$sigma`, `$stderr` y `$vcv`.

Código completo de la práctica

```
# ------------------------------------------------------------
# Copyright (C) 2026 Marcos Bujosa
# Licencia: GNU General Public License v3.0 o posterior
# Este código es software libre y puede ser redistribuido y/o modificado bajo los términos de la GPL.
# Ver el archivo LICENSE del repositorio para más detalles.
# ------------------------------------------------------------

# Los dos primeros comandos son necesarios para que Gretl guarde los resultados de la práctica en el
↪  directorio de trabajo
# al ejecutar lo siguiente desde un terminal (use los nombres y ruta que correspondan)
#
#    DIRECTORIO="Nombre_Directorio_trabajo" gretlcli -b ruta/nombre_fichero_de_la_practica.inp
#
# Si esto no le funciona en su sistema, comente las siguientes dos líneas y sitúese en el directorio de
↪  trabajo de gretl
# que corresponda (configure dicho directorio de trabajo desde la ventana principal de Gretl).

string directory = getenv("DIRECTORIO")
set workdir "@directory"

set verbose off

open hprice2.gdt --quiet
outfile --quiet modelo.txt
    ols price const rooms nox lnox
    scalar s = $sigma
    scalar ee_nox = $stderr(nox)
end outfile

outfile --quiet auxiliar.txt
    ols nox const rooms lnox
    scalar R2aux = $rsq
    scalar longPropia = sqrt($ess)
    printf "\nR2 de la regresion auxiliar        = %.4f\n", R2aux
    printf "||parte propia de nox||  = sqrt(SRC) = %.4f\n", longPropia
    printf "||nox en desviaciones||  = %.4f\n", sqrt(sum((nox - mean(nox))^2))
    printf "sqrt(1 - R2aux)          = %.4f   (= seno del angulo)\n", sqrt(1 - R2aux)
    printf "producto                 = %.4f\n", sqrt(sum((nox - mean(nox))^2))*sqrt(1 - R2aux)
end outfile

outfile --quiet errorEstandar.txt
    printf "s del modelo completo               = %.4f\n", s
    printf "s / ||parte propia de nox||         = %.4f\n", s/longPropia
    printf "error estandar de nox segun Gretl   = %.4f\n", ee_nox
    printf "VIF = 1/(1 - R2aux)                 = %.3f      sqrt(VIF) = %.3f\n", 1/(1-R2aux),
    ↪  1/sqrt(1-R2aux)
    printf "s / ||nox en desviaciones||         = %.3f      x sqrt(VIF) = %.3f\n", s/sqrt(sum((nox -
    ↪  mean(nox))^2)), s/sqrt(sum((nox - mean(nox))^2))/sqrt(1-R2aux)
end outfile

outfile --quiet vif.txt
    ols price const rooms nox lnox --quiet
    vif
end outfile

outfile --quiet sinLnox.txt
    ols price const rooms nox
    printf "price ~ rooms + nox:   coef(nox) = %.2f   ee(nox) = %.2f   t = %.2f   s = %.2f\n", $coeff(nox),
    ↪  $stderr(nox), $coeff(nox)/$stderr(nox), $sigma
    scalar s_sin = $sigma
    ols nox const rooms --quiet
    printf "parte propia de nox sobre rooms:  ||.|| = %.3f    R2aux = %.4f    VIF = %.3f\n", sqrt($ess),
    ↪  $rsq, 1/(1-$rsq)
    printf "s / ||parte propia|| = %.2f\n", s_sin/sqrt($ess)
```

```
    ols price const rooms nox --quiet
    vif
end outfile

outfile --quiet intervalos.txt
    ols price const rooms nox lnox --quiet
    scalar tc = critical(t, $df, 0.025)
    printf "IC 95%% de nox  con lnox en el modelo: [%.1f ; %.1f]\n", $coeff(nox) - tc*$stderr(nox),
    ↪  $coeff(nox) + tc*$stderr(nox)
    printf "IC 95%% de lnox con nox  en el modelo: [%.1f ; %.1f]\n", $coeff(lnox) - tc*$stderr(lnox),
    ↪  $coeff(lnox) + tc*$stderr(lnox)
    printf "correlacion entre los dos estimadores: %.4f\n", $vcv[3,4]/sqrt($vcv[3,3]*$vcv[4,4])
    ols price const rooms nox --quiet
    printf "IC 95%% de nox  sin lnox: [%.1f ; %.1f]\n", $coeff(nox) - tc*$stderr(nox), $coeff(nox) +
    ↪  tc*$stderr(nox)
end outfile
```

Enlace al guión: S22-Prct-B-hprice2-vif.inp

Respuestas

1. *El t de `rooms` en la auxiliar.* Que, una vez está `lnox`, `rooms` apenas añade nada a la reproducción de `nox`: la parte propia de `nox` es, en la práctica, lo que `nox` no comparte con `lnox`. El VIF de `rooms` es 1,1 y no 1 porque `rooms` sí comparte algo con la pareja `nox` y `lnox` (barrios más contaminados tienen viviendas algo distintas): su R_j^2 es 0,09. Es un VIF pequeño, y su raíz, 1,05, dice que el error estándar de `rooms` apenas se ha inflado.

2. *Duplicar las observaciones.* El primer factor: `s` apenas cambia y la longitud de `nox` en desviaciones se multiplica por $\sqrt{2}$, así que 241,6 pasa a unos 171. El segundo, $\sqrt{\text{VIF}}$, depende solo del ángulo, y con la misma correlación no se mueve. El error estándar baja a $2198{,}9/\sqrt{2} \approx 1\,555$: mejor, pero sigue siendo nueve veces el que `nox` tendría sola. La lección 14 lo dijo: más datos alargan las partes propias sin cambiar el VIF.

3. *"Hay que quitar `nox`".* Para qué se quiere el coeficiente. Si la pregunta es el efecto de la contaminación sobre el precio, `nox` y `lnox` son la misma contaminación en dos escalas y quedarse con una es razonable: la lección 13 mostró que los dos modelos con una sola medida ajustan igual de bien, y no hay ninguna razón para preferir quitar `nox` a quitar `lnox`. Si la pregunta fuera distinguir un efecto lineal de uno logarítmico, estos datos no lo permiten, y quitar una de las dos no resuelve la pregunta: la esconde. El VIF mide un coste; no dicta el remedio.

4. *Qué mide cada intervalo.* Cosas distintas. Sin `lnox`, β_{nox} es el efecto de la contaminación con `rooms` fijo, y el intervalo lo estima con precisión. Con `lnox`, β_{nox} es el efecto de `nox` *manteniendo fijo su propio logaritmo*, que en la muestra casi no ocurre: la parte propia mide 2,86. El segundo coeficiente responde a una pregunta que los datos apenas contienen, y su intervalo lo refleja. Ninguno de los dos está mal; el segundo está mal *leído* si se toma por el primero.

5. *La combinación bien medida.* La que corresponde a mover `nox` y `lnox` juntas, como van en los datos: en torno a la media de `nox`, $\bar{x} \approx 5{,}55$, un aumento de una unidad de `nox` aumenta `lnox` en aproximadamente $1/5{,}55 = 0{,}18$, así que la combinación $\beta_{\text{nox}} + 0{,}18\,\beta_{\text{lnox}}$ es la que la muestra puede estimar; con 404 y $-13\,262$ da unos $-1\,985$, cerca del $-1\,885$ del modelo sin `lnox`. Se contrasta con `restrict` escribiendo `b[nox] + 0.18*b[lnox] = c` para el valor c que se quiera, o pidiendo su intervalo con la matriz de varianzas: la varianza de la combinación es $a^\top V a$ con $a = (0, 0, 1, 0{,}18)$.